Nama: Nalendra Wicaksana

NIM: H1D024073

Shift Lama: E

Shift Baru: F

Laporan Praktikum Kecerdasan Buatan Pertemuan 3

Kode Python UdinPetShop.ipynb:

```
# Import Library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Deklarasi Variabel
barang = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_per_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stok = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')

# Himpunan Barang
barang['rendah'] = fuzz.trapmf(barang.universe, [0, 0, 20, 50])
barang['sedang'] = fuzz.trimf(barang.universe, [30, 50, 70])
barang['tinggi'] = fuzz.trapmf(barang.universe, [50, 90, 100, 100])

# Himpunan Permintaan
permintaan['rendah'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [0, 0, 50, 150])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [100, 150, 200])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [150, 250, 300, 300])

# Himpunan Harga
```

```
harga['murah'] = fuzz.trapmf(harga.universe, [0, 0, 20000, 60000])
harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe, [30000, 60000, 80000])
harga['mahal'] = fuzz.trapmf(harga.universe, [60000, 80000, 100000, 100000])

# Himpunan Profit
profit['rendah'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [0, 0, 500000, 2500000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1500000, 2500000, 3500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [2500000, 3500000, 4000000, 4000000])

# Himpunan Stok
stok['sedang'] = fuzz.trapmf(stok.universe, [0, 0, 600, 900])
stok['banyak'] = fuzz.trapmf(stok.universe, [600, 900, 1000, 1000])

# Aturan Fuzzy
aturan1 = ctrl.Rule(barang['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'],
stok['banyak'])
aturan2 = ctrl.Rule(barang['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(barang['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga['murah'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
aturan4 = ctrl.Rule(barang['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])
aturan5 = ctrl.Rule(barang['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] &
profit['tinggi'], stok['banyak'])
aturan6 = ctrl.Rule(barang['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga['sedang'] &
profit['sedang'], stok['sedang'])

# Deklarasi Control System dan Simulasi
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

# Simulasi Perhitungan Sistem
```

system.input['barang_terjual'] = 80 #input_barang

system.input['permintaan'] = 255 #input_permintaan

system.input['harga_per_item'] = 25000 #input_harga

system.input['profit'] = 3500000 #input_profit

system.compute()

Output

print(f"Stok yang diperlukan : {system.output['stok_makanan']:.2f}")

stok.view(sim=system)

Penjelasan Kode Python UdinPetShop.ipynb:

1. Deklarasi Library dan Variabel

```
# Import Library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Deklarasi Variabel
barang = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_per_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stok = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')
```

   - Import Library: Menggunakan numpy untuk komputasi array dan angka, serta skfuzzy untuk pemrosesan logika fuzzy.
   - Barang Terjual: Memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100.
   - Permintaan: Memiliki rentang nilai dari 0 hingga 300.
   - Harga per Item: Memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100.000.
   - Profit: Memiliki rentang nilai dari 0 hingga 4.000.000.
   - Stok Makanan: Sebagai output memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1000.

2. Himpunan Fuzzy

```python
# Himpunan Barang
barang['rendah'] = fuzz.trapmf(barang.universe, [0, 0, 20, 50])
barang['sedang'] = fuzz.trimf(barang.universe, [30, 50, 70])
barang['tinggi'] = fuzz.trapmf(barang.universe, [50, 90, 100, 100])

# Himpunan Permintaan
permintaan['rendah'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [0, 0, 50, 150])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [100, 150, 200])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trapmf(permintaan.universe, [150, 250, 300, 300])

# Himpunan Harga
harga['murah'] = fuzz.trapmf(harga.universe, [0, 0, 20000, 60000])
harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe, [30000, 60000, 80000])
harga['mahal'] = fuzz.trapmf(harga.universe, [60000, 80000, 100000, 100000])

# Himpunan Profit
profit['rendah'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [0, 0, 500000, 2500000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1500000, 2500000, 3500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [2500000, 3500000, 4000000, 4000000])

# Himpunan Stok
stok['sedang'] = fuzz.trapmf(stok.universe, [0, 0, 600, 900])
stok['banyak'] = fuzz.trapmf(stok.universe, [600, 900, 1000, 1000])
```

- Himpunan Barang: Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Rendah (fungsi trapesium), Sedang (fungsi segitiga), dan Tinggi (fungsi trapesium).
- Himpunan Permintaan: Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Rendah (fungsi trapesium), Sedang (fungsi segitiga), dan Tinggi (fungsi trapesium).
- Himpunan Harga: Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Murah (fungsi trapesium), Sedang (fungsi segitiga), dan Mahal (fungsi trapesium).
- Himpunan Profit: Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Rendah (fungsi trapesium), Sedang (fungsi segitiga), dan Tinggi (fungsi trapesium).
- Himpunan Stok: Dibagi menjadi dua kategori output, yaitu Sedang (fungsi trapesium) dan Banyak (fungsi trapesium).

3. Aturan Fuzzy

```python
# Aturan Fuzzy
aturan1 = ctrl.Rule(barang['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'], stok['banyak'])
aturan2 = ctrl.Rule(barang['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(barang['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
aturan4 = ctrl.Rule(barang['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
aturan5 = ctrl.Rule(barang['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'], stok['banyak'])
aturan6 = ctrl.Rule(barang['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga['sedang'] & profit['sedang'], stok['sedang'])
```

- aturan 1: JIKA Barang Tinggi DAN Permintaan Tinggi DAN Harga Murah DAN Profit Tinggi, MAKA Stok Banyak.
- aturan 2: JIKA Barang Tinggi DAN Permintaan Tinggi DAN Harga Murah DAN Profit Sedang, MAKA Stok Sedang.
- aturan 3: JIKA Barang Tinggi DAN Permintaan Sedang DAN Harga Murah DAN Profit Sedang, MAKA Stok Sedang.
- aturan 4: JIKA Barang Sedang DAN Permintaan Tinggi DAN Harga Murah DAN Profit Sedang, MAKA Stok Sedang.

- aturan 5: JIKA Barang Sedang DAN Permintaan Tinggi DAN Harga Murah DAN Profit Tinggi, MAKA Stok Banyak.
- aturan 6: JIKA Barang Rendah DAN Permintaan Rendah DAN Harga Sedang DAN Profit Sedang, MAKA Stok Sedang.

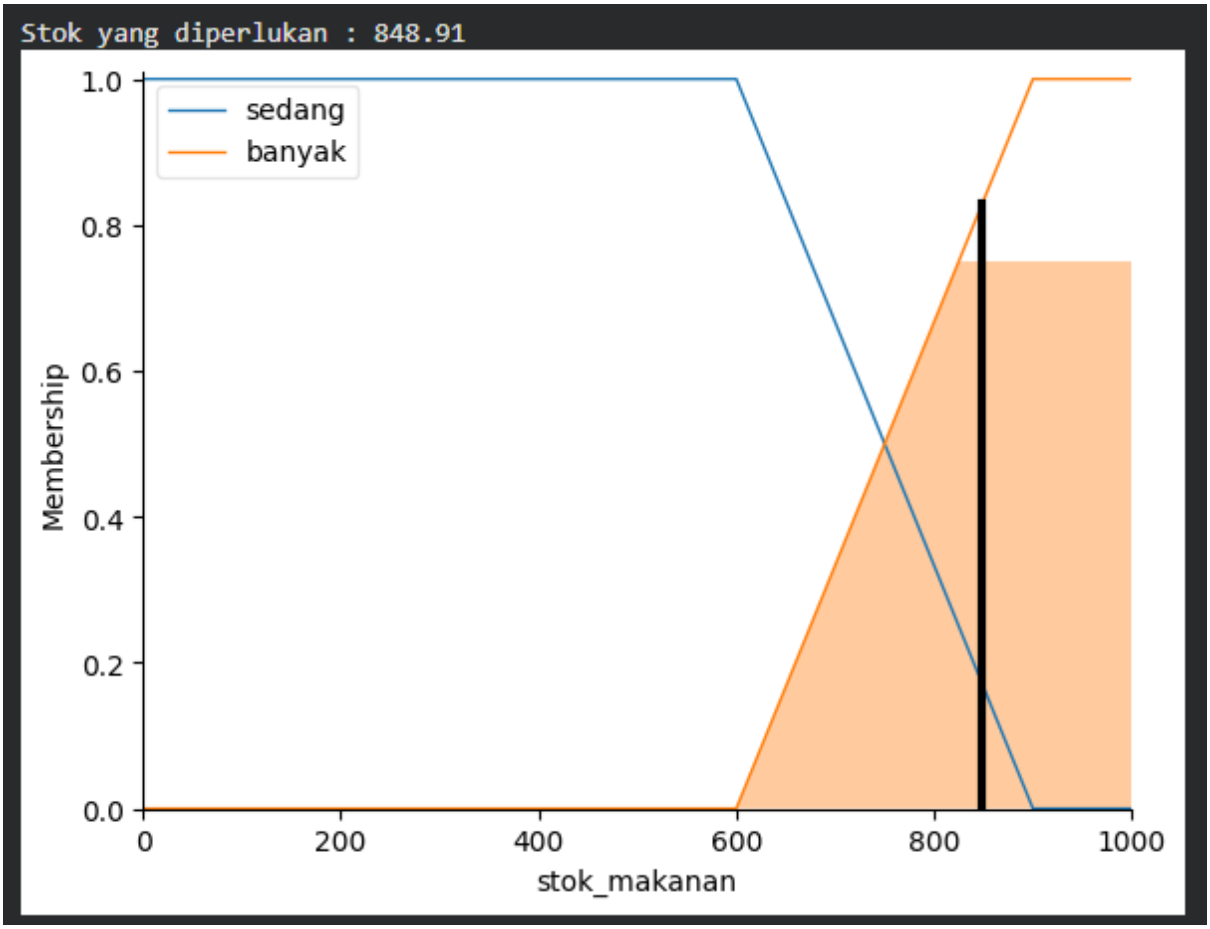
4. Simulasi Perhitungan dan Output Program

```
# Deklarasi Control System dan Simulasi
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

# Simulasi Perhitungan Sistem
system.input['barang_terjual'] = 80 #input_barang
system.input['permintaan'] = 255 #input_permintaan
system.input['harga_per_item'] = 25000 #input_harga
system.input['profit'] = 3500000 #input_profit
system.compute()

# Output
print(f"Stok yang diperlukan : {system.output['stok_makanan']:.2f}")
stok.view(sim=system)
```

- Program menggabungkan keenam aturan yang telah dibuat ke dalam sebuah sistem kontrol.
- Sistem kemudian disimulasikan menggunakan ControlSystemSimulation agar siap menerima input angka untuk diproses melalui aturan fuzzy.
- Angka input statis dimasukkan ke dalam sistem (Barang: 80, Permintaan: 255, Harga: 25000, Profit: 3500000).
- Sistem melakukan simulasi perhitungan melalui aturan-aturan yang telah dideklarasikan.



- Terakhir, program mencetak angka output stok makanan yang diperlukan (848.91) dan menampilkan grafik fungsi keanggotaan dari hasil akhirnya.

Kode Python PelayananMasyarakat.ipynb:

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Deklarasi Variabel
informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')
kepuasan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')

# Himpunan Fuzzy
```

```
informasi['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
informasi['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(informasi.universe, [60, 75, 90])
informasi['memuaskan'] = fuzz.trapmf(informasi.universe, [75, 90, 100, 100])

persyaratan['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
persyaratan['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(persyaratan.universe, [60, 75, 90])
persyaratan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(persyaratan.universe, [75, 90, 100, 100])

petugas['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
petugas['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(petugas.universe, [60, 75, 90])
petugas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(petugas.universe, [75, 90, 100, 100])

sarpras['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
sarpras['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(sarpras.universe, [60, 75, 90])
sarpras['memuaskan'] = fuzz.trapmf(sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])

kepuasan['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan['kurang_memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [50, 100, 150])
kepuasan['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [150, 175, 250])
kepuasan['memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [250, 275, 350])
kepuasan['sangat_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [325, 350, 400, 400])

# Aturan Fuzzy
aturan1 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
```

```
aturan5 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])

aturan6 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])

aturan7 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])

aturan8 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])

aturan9 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])

aturan10 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan'])

aturan11 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan'])

aturan12 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['sangat_memuaskan'])

aturan13 = ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['sangat_memuaskan'])

aturan14 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['kurang_memuaskan'])

aturan15 = ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])


# Deklarasi Control System dan Simulasi

engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9, aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15])

system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)


# Simulasi Perhitungan

system.input['kejelasan_informasi'] = 80

system.input['kejelasan_persyaratan'] = 60

system.input['kemampuan_petugas'] = 50

system.input['ketersediaan_sarpras'] = 90

system.compute()
```

print(f"Nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan: {system.output['kepuasan_pelayanan']:.2f}")

kepuasan.view(sim=system)

Penjelasan Kode Python PelayananMasyarakat.ipynb:

1. Deklarasi Library dan Variabel

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

# Deklarasi Variabel
informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')
kepuasan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')
```

   - Import Library: Menggunakan numpy untuk komputasi array dan angka, serta skfuzzy untuk pemrosesan logika fuzzy.
   - Informasi, Persyaratan, Petugas, Sarpras: Masing-masing variabel antecedent ini memiliki rentang nilai dari 0 hingga 100.
   - Kepuasan Pelayanan: Sebagai output (Consequent), memiliki rentang nilai dari 0 hingga 400.

2. Himpunan Fuzzy

```
# Himpunan Fuzzy
informasi['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
informasi['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(informasi.universe, [60, 75, 90])
informasi['memuaskan'] = fuzz.trapmf(informasi.universe, [75, 90, 100, 100])

persyaratan['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
persyaratan['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(persyaratan.universe, [60, 75, 90])
persyaratan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(persyaratan.universe, [75, 90, 100, 100])

petugas['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
petugas['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(petugas.universe, [60, 75, 90])
petugas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(petugas.universe, [75, 90, 100, 100])

sarpras['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
sarpras['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(sarpras.universe, [60, 75, 90])
sarpras['memuaskan'] = fuzz.trapmf(sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])

kepuasan['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan['kurang_memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [50, 100, 150])
kepuasan['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [150, 175, 250])
kepuasan['memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [250, 275, 350])
kepuasan['sangat_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [325, 350, 400, 400])
```

- Himpunan Input (Informasi, Persyaratan, Petugas, Sarpras): Masing-masing dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Tidak Memuaskan (trapesium), Cukup Memuaskan (segitiga), dan Memuaskan (trapesium).
- Himpunan Kepuasan (Output): Dibagi menjadi lima kategori detail: Tidak Memuaskan (trapesium), Kurang Memuaskan (segitiga), Cukup Memuaskan (segitiga), Memuaskan (segitiga), dan Sangat Memuaskan (trapesium).

3. Aturan Fuzzy

```
# Aturan Fuzzy
aturan1 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['tidak_memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])
aturan9 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])
aturan10 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['sangat_memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['sangat_memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['kurang_memuaskan'])
aturan15 = ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan'])
```

- aturan 1: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Tidak Memuaskan DAN sarpras Tidak Memuaskan, MAKA kepuasan Tidak Memuaskan.
- aturan 2: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Tidak Memuaskan DAN sarpras Cukup Memuaskan, MAKA kepuasan Tidak Memuaskan.
- aturan 3: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Tidak Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Tidak Memuaskan.
- aturan 4: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Cukup Memuaskan DAN sarpras Tidak Memuaskan, MAKA kepuasan Tidak Memuaskan.
- aturan 5: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Cukup Memuaskan DAN sarpras Cukup Memuaskan, MAKA kepuasan Tidak Memuaskan.
- aturan 6: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Cukup Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Cukup Memuaskan.
- aturan 7: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Memuaskan DAN sarpras Tidak Memuaskan, MAKA kepuasan Tidak Memuaskan.
- aturan 8: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Memuaskan DAN sarpras Cukup Memuaskan, MAKA kepuasan Cukup Memuaskan.
- aturan 9: JIKA informasi Tidak Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Cukup Memuaskan.
- aturan 10: JIKA informasi Cukup Memuaskan DAN persyaratan Cukup Memuaskan DAN petugas Cukup Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Memuaskan.

- aturan 11: JIKA informasi Cukup Memuaskan DAN persyaratan Cukup Memuaskan DAN petugas Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Memuaskan.
- aturan 12: JIKA informasi Cukup Memuaskan DAN persyaratan Memuaskan DAN petugas Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Sangat Memuaskan.
- aturan 13: JIKA informasi Memuaskan DAN persyaratan Memuaskan DAN petugas Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Sangat Memuaskan.
- aturan 14: JIKA informasi Cukup Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Tidak Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Kurang Memuaskan.
- aturan 15: JIKA informasi Memuaskan DAN persyaratan Tidak Memuaskan DAN petugas Tidak Memuaskan DAN sarpras Memuaskan, MAKA kepuasan Cukup Memuaskan.

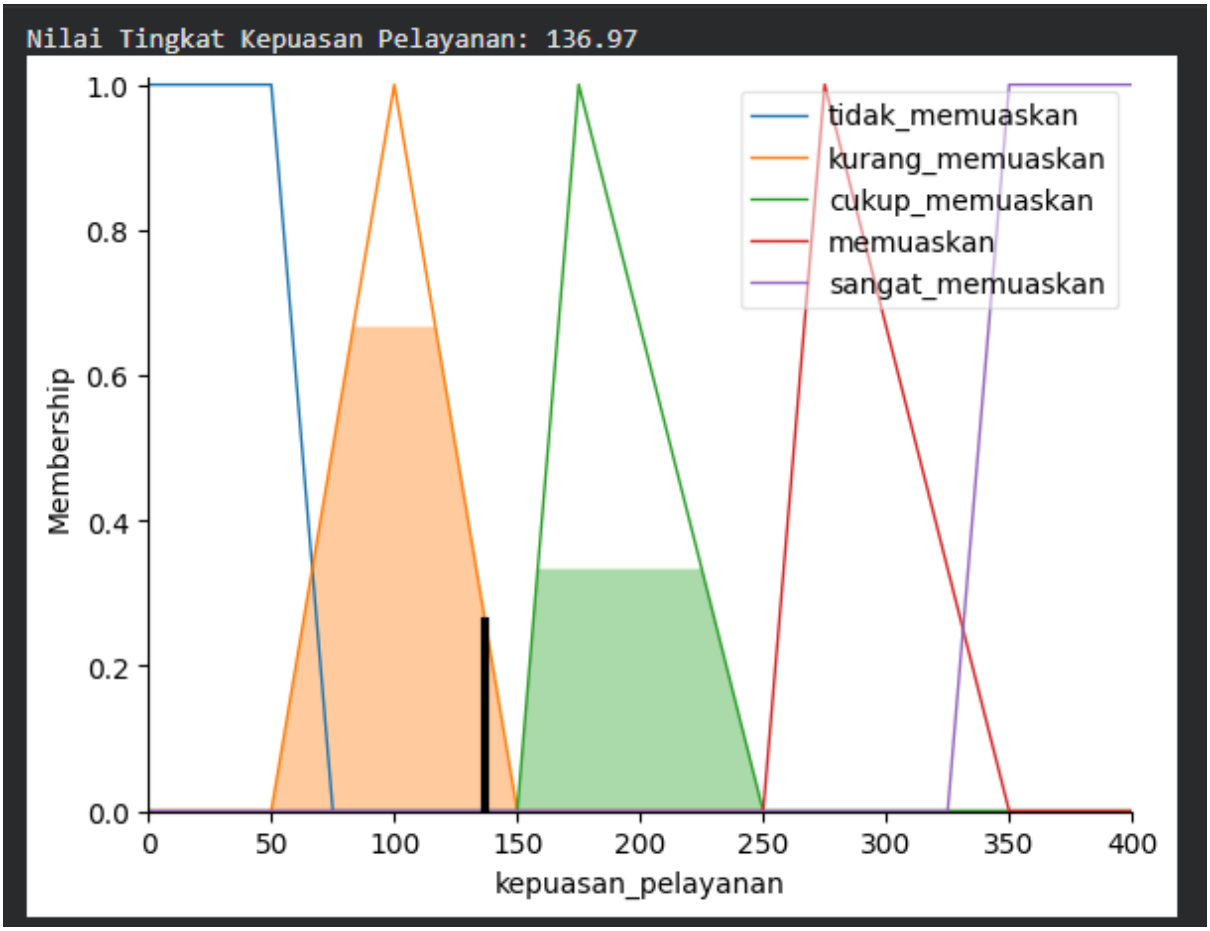
4. Simulasi Perhitungan dan Output Program

```python
# Deklarasi Control System dan Simulasi
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9, aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

# Simulasi Perhitungan
system.input['kejelasan_informasi'] = 80
system.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
system.input['kemampuan_petugas'] = 50
system.input['ketersediaan_sarpras'] = 90
system.compute()

print(f"Nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan: {system.output['kepuasan_pelayanan']:.2f}")
kepuasan.view(sim=system)
```

- Program menggabungkan seluruh 15 aturan yang telah dibuat ke dalam sebuah sistem kontrol.
- Sistem kemudian disimulasikan menggunakan ControlSystemSimulation untuk menyiapkan mesin inferensi.
- Angka input dimasukkan ke dalam sistem dengan rincian: Informasi (80), Persyaratan (60), Petugas (50), dan Sarpras (90).
- Sistem melakukan perhitungan dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan 14 dan 15 yang aktif karena input masuk ke area irisan tersebut.



- Program mencetak angka Tingkat Kepuasan Pelayanan (136.97) dan memvisualisasikan grafik area dari sistem kepuasan